

5.1

Nejprve dokážeme, že vlastní čísla pro
 otvorenou matici A řádu n nad T jsou stejná
 jako pro A^T . Vlastní čísla dostaneme jako
 kořeny charakter. polynomu, tedy $\det(A - \lambda I_n) = 0$.
 Platí ~~$(A - \lambda I_n)^T = A^T - \lambda I_n$~~ . ~~$\det(A - \lambda I_n) = \det(A^T - \lambda I_n)$~~

~~2 kapitoly 7 platí $\det(A^T) = \det(A) \Rightarrow$
 $\det(A^T - \lambda I_n) = \det(A - \lambda I_n)$~~

Pro A, A^T se rovnají charakteristické polynomy,
 budou mít stejná vl. čísla.

$\Rightarrow \det(A - \lambda I_n) = \det((A - \lambda I_n)^T) = \det(A^T - \lambda I_n)$ - 2 kapitoly 7
 Budeme tedy chtít najít $\lambda: A^T \vec{x} = \lambda \vec{x}, \vec{x} \in V$ nad T .

Označme $A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & & & \\ \vdots & & & \\ a_{1n} & \dots & & a_{nn} \end{pmatrix}, \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$

Pak $A^T \vec{x} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \dots + a_{n1}x_n \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{n2}x_n \\ \vdots \\ a_{1n}x_1 + \dots + a_{nn}x_n \end{pmatrix}$

Z předpokladu $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ platí $\sum_{j=1}^n a_{ji} = n, n \in \mathbb{R}$,
 tedy součet prvků v každém sloupci je n .

Položme $\vec{x} = (1, 1, \dots, 1)^T$, pak

$$A^T \vec{x} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{21} + \dots + a_{n1} \\ \vdots \\ a_{1n} + \dots + a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n \\ n \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} = n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$= n \cdot \vec{x}$. Z definice vl. čísla je

$n \in \mathbb{R}$ naše vl. číslo a $\vec{x} = (1, \dots, 1)^T$ vl. vektor příslušný
 číslu n v matici A^T . Z řádkového ukoře
 plyne, že n je vl. číslo A .